



6°

El sistema
operativo —
el gerente
que coordina
todo

Guía 16-6-TIC

Período 2 · Hardware y software

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Un **tour anotado del sistema operativo** en una hoja del cuaderno con: **(a) dibujo de un escritorio típico de Windows** con 5 elementos clave etiquetados (escritorio, ventana abierta, barra de tareas, menú inicio, papelera), **(b) tabla de 5 funciones del SO** (coordinar hardware, gestionar archivos, ejecutar programas, manejar usuarios, controlar memoria), y **(c) tu opinión escrita** de cuál es el SO que más usas y por qué (Windows / Linux / Android / iOS / ChromeOS).

Apertura: El sistema operativo — el gerente que coordina toda la máquina

Saber ancestral

En el taller grande de don Aurelio había varios aprendices, y todos sabían a quién obedecer. En el centro de Cartago, en los años 60, hubo un taller de relojes donde trabajaban 4 aprendices al tiempo: uno limpiaba piezas, otro lijaba ejes, otro ensamblaba mecanismos, otro probaba el tic-tac final. **El que coordinaba todo era don Aurelio**, el maestro. Don Aurelio no hacía el trabajo manual; él *decidía quién hacía qué, en qué momento, con qué herramienta*. Si llegaba un reloj urgente, asignaba a 2 aprendices a la vez. Si una pieza llegaba tarde, redistribuía las tareas. **Sin don Aurelio, los 4 aprendices se chocaban: dos limpiaban la misma pieza, otro buscaba la herramienta que su compañero tenía, nadie terminaba**. Con don Aurelio coordinando, el taller producía 10 relojes al día. Hoy ese coordinador en el computador se llama **sistema operativo**. Sin él, el hardware no se entiende con los programas, los archivos no se encuentran, los periféricos no obedecen. Es el gerente invisible que hace que todo funcione.

Saber contemporáneo

El **sistema operativo (SO)** es el software más importante del computador. Es el *primer programa* que se instala (después no se puede usar el equipo sin él) y el *primero que enciende* cuando prendes el computador. Su trabajo es **coordinar todo lo demás**: hace que el teclado entienda con Word, que Chrome guarde tus descargas en la carpeta correcta, que Roblox use la memoria RAM sin pelearse con WhatsApp. Hay varios SO en el mundo. En computadores: **Windows** (el más común, de Microsoft), **macOS** (de Apple), **Linux** (gratuito, abierto), **ChromeOS** (de Google). En celulares: **Android** (Google), **iOS** (Apple). Aunque parecen distintos, **todos hacen lo mismo**: coordinan hardware, programas, archivos y usuarios. Aprender qué hace un SO te quita el miedo a probar uno nuevo — son variantes del mismo gerente.

Pregunta-puente

Cuando prendes un computador, antes de que aparezca el escritorio, ves una pantalla que dice “Iniciando Windows” (o “Cargando macOS”, o el logo del fabricante). ¿Qué está haciendo el computador en esos segundos? ¿Por qué no enciende y muestra todo de una vez?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** 5 elementos típicos de un sistema operativo de escritorio; (2) sabrás **explicar** las 5 funciones que hace un SO; (3) podrás **distinguir** entre los principales SO del mercado (Windows, Linux, Android, iOS, ChromeOS); (4) habrás **aplicado** todo en un tour anotado de Windows con tu opinión personal.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Identifica componentes y sistemas tecnológicos en su entorno (MEN, T&I 6°)
Referentes	Saber ancestral del relojero · Sistemas como cadena de oficios · Diagnóstico paso a paso
Producto final	Un tour anotado del sistema operativo en una hoja del cuaderno con: (a) dibujo de un escritorio típico de Windows con 5 elementos clave etiquetados (escritorio, ventana abierta, barra de tareas, menú inicio, papelería), (b) tabla de 5 funciones del SO (coordinar hardware, gestionar archivos, ejecutar programas, manejar usuarios, controlar memoria), y (c) tu opinión escrita de cuál es el SO que más usas y por qué (Windows / Linux / Android / iOS / ChromeOS).

- Hoy haces 4 cosas: reconoces los 5 elementos del escritorio, aprendes las 5 funciones del SO, recorres un computador real (o lo dibujas), y firmas tu trabajo con opinión.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

- Empezamos identificando 5 elementos del escritorio de Windows que ya has visto antes.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Reconoce 5 elementos del escritorio (10 min · individual). Imagina que prendes un computador con Windows y aparece la pantalla principal. En el cuaderno, escribe el **nombre de 5 cosas** que aparecen ahí y describe cada una en 1 línea con tus palabras. Pista: hay 1 zona grande de fondo (*el escritorio*), una barra abajo (*barra de tareas*), un botón a la izquierda abajo (*menú inicio*), un ícono de papelería, e *íconos de programas o archivos*. Si no sabes el nombre técnico, describe lo que ves. Esta actividad recoge tu conocimiento previo — no se vale ver la siguiente.

- ☐ Imaginé un escritorio de Windows.
- ☐ Listé 5 elementos diferentes con descripción propia.
- ☐ No miré la siguiente actividad ni busqué imágenes.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — 5 elementos del escritorio». **Formato:** lista numerada del 1 al 5. **Extensión:** 5 líneas. **Sabes que terminaste cuando** tienes 5 cosas diferentes nombradas y descritas con tus palabras.

- Después del reconocimiento, aprendes qué hace el SO (las 5 funciones del gerente).

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Lo que acabaste de listar son **los 5 elementos principales** del escritorio de un sistema operativo. Casi todos los SO de escritorio (Windows, macOS, Linux) tienen los mismos 5 elementos — cambia el estilo, no la idea. Ahora vas a ponerles nombre técnico y entender qué hace cada uno.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Elemento 1 — El escritorio (<i>desktop</i>). Es el fondo grande que ves al encender. Como una mesa de trabajo: ahí puedes poner íconos de acceso rápido a los programas o archivos que usas a menudo. <i>Función:</i> darte un lugar central donde dejar lo que necesitas a la mano. Elemento 2 — La barra de tareas (<i>taskbar</i>). La tira horizontal abajo (en Mac está arriba). Muestra las apps que tienes abiertas en este momento y te deja saltar entre ellas. <i>Función:</i> ser el “índice” de los programas vivos. Elemento 3 — El menú inicio (<i>start menu</i>). El botón Windows abajo-izquierda . Te muestra todas las apps instaladas, el botón de apagar, búsqueda. <i>Función:</i> ser la <i>puerta principal</i> para encontrar cualquier cosa en tu computador.
2. Reconocimiento de patrones	Elemento 4 — Las ventanas. Cuando abres un programa, aparece en un rectángulo con barra arriba que puedes mover, redimensionar, minimizar (esconder), maximizar (pantalla completa) o cerrar (X roja). <i>Función:</i> permitir tener varios programas a la vez sin que se mezclen. Elemento 5 — La papelera de reciclaje. El ícono de papelera en el escritorio. Cuando borras un archivo, va ahí primero (no se borra para siempre). Si te arrepientes, lo recuperas. Si vacías la papelera, ahí sí se pierde. <i>Función:</i> darte una segunda oportunidad ante errores de borrado.
3. Abstracción	Las 5 funciones del sistema operativo (lo que hace el gerente). (1) Coordina el hardware: hace que el teclado, ratón, monitor y altavoces hablen con los programas. (2) Gestiona archivos: organiza dónde se guardan tus documentos y los encuentra cuando los necesitas. (3) Ejecuta programas: arranca, mantiene y cierra Word, Chrome, Roblox. (4) Maneja usuarios: si en tu casa varios usan el mismo PC, el SO separa los archivos de cada uno por cuenta. (5) Controla la memoria: decide cuánta RAM le da a cada programa abierto (más a Chrome, menos a la calculadora, por ejemplo).
4. Algoritmo conceptual	Los 5 SO más importantes que vas a encontrar. (1) Windows (Microsoft): el más común en colegios y casas, fácil de usar. (2) macOS (Apple): elegante, caro, viene en MacBook. (3) Linux (gratuito): muchas versiones, usado en programadores y servidores; <i>Ubuntu</i> es la más amigable. (4) Android (Google): el SO de la mayoría de celulares en Colombia. (5) iOS (Apple): el SO del iPhone. <i>Pista:</i> no hay un SO “mejor”. Hay el que te enseñaron a usar y el que pruebas nuevo. Cambiar de SO es como cambiar de barrio: al principio te confundes, después te acomodas.

5 elementos del escritorio + 5 funciones del SO

Los 5 elementos visuales:

escritorio · barra de tareas · menú inicio · ventanas · papelera.

Las 5 funciones invisibles:

coordina hardware · gestiona archivos · ejecuta programas · maneja usuarios · controla memoria.

Errores comunes y su corrección

Confusiones que se repiten sobre el SO. (1) “*Windows es lo mismo que Microsoft Word*” — Falso. Windows es el sistema operativo (gerente); Word es un programa (un trabajador). (2) “*Si no tengo Windows, no puedo usar Word*” — Hoy es falso: Word tiene versiones para Windows, Mac, Android, iOS y web. (3) “*El SO se descarga gratis*” — Depende. Windows cuesta dinero (licencia); Linux es gratis; macOS solo viene con Mac. (4) “*Cuando borro un archivo, se va para siempre*” — Falso si tiene papelera de reciclaje. Se borra para siempre solo cuando vacías la papelera. (5) “*El SO no se actualiza, está siempre igual*” — Falso. Los SO se actualizan cada cierto tiempo (Windows Update, actualizaciones de Android) para arreglar errores y agregar mejoras.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Los 5 elementos y las 5 funciones del SO». **Formato:** 2 tablas pequeñas. Tabla A (5 filas): nombre del elemento + función. Tabla B (5 filas): nombre de la función del SO + ejemplo concreto. **Extensión:** 10 filas en total. **Sabes que terminaste cuando** podrías explicar a un primo qué pasa en su computador cuando lo enciende.

- ☐ Con todo claro, haces el tour anotado y das tu opinión sobre el SO que usas.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA — Tour anotado del SO + opinión personal (30 min · individual o en parejas). Vas a hacer 3 cosas en una hoja completa del cuaderno: **(a)** dibujo del escritorio de Windows con los 5 elementos etiquetados; **(b)** tabla de 5 funciones del SO con ejemplos tuyos; **(c)** opinión escrita sobre el SO que más usas tú.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Dibuja el escritorio (mitad superior). Pon la hoja vertical. En la mitad superior dibuja un rectángulo grande (que ocupa casi toda la mitad) representando la pantalla del computador. Adentro dibuja: un <i>fondo</i> con algún detalle (un sol, una montaña, un patrón — como un wallpaper), 3 <i>íconos</i> de programas en el escritorio (Word, Chrome, una carpeta), <i>una barra horizontal abajo</i> (barra de tareas) con 4 íconos más, <i>un botón Windows</i> a la izquierda abajo, y un <i>ícono de papelerera</i> arriba a la derecha.
Patrones	Paso 2 — Etiquetas con flechas. Desde fuera del rectángulo, traza 5 flechas apuntando a los 5 elementos del escritorio. Al final de cada flecha escribe el nombre técnico: “1. Escritorio (desktop)”, “2. Íconos”, “3. Barra de tareas”, “4. Menú inicio (Windows)”, “5. Papelerera”. Si quieres agregar una ventana abierta de un programa, también está bien (sería el elemento extra).
Abstracción	Paso 3 — Tabla de las 5 funciones (mitad inferior izquierda). En la mitad inferior izquierda dibuja una tabla de 5 filas y 2 columnas . Columna 1: nombre de la función. Columna 2: ejemplo concreto tuyo. Por ejemplo: “Coordina hardware — Cuando muevo el ratón, el cursor se mueve en la pantalla.”, “Gestiona archivos — Cuando guardo el Word, va a la carpeta Documentos.”, etc. Llena las 5 filas.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Opinión personal (mitad inferior derecha). En la mitad inferior derecha escribe un párrafo de 5-6 líneas respondiendo: “¿Cuál SO uso más yo? (Windows / Android / iOS / Linux / otro). ¿Qué me gusta? ¿Qué me cuesta? ¿He probado otro? Si pudiera probar uno nuevo, ¿cuál sería y por qué?”. Sé honesto. Esta opinión es tuya, no hay respuesta correcta.

Antes de mostrar tu trabajo

- ☐ La mitad superior tiene el dibujo del escritorio con sus 5 elementos etiquetados.
- ☐ La tabla de 5 funciones tiene un ejemplo concreto por cada una.
- ☐ La opinión personal tiene 5-6 líneas y responde las 4 preguntas.
- ☐ Está firmado con nombre y fecha.
- ☐ La frase de cierre está subrayada.
- ☐ Si tuve computador, verifiqué en vivo los 5 elementos.

Plantilla de trabajo

Estructura. *Mitad superior:* dibujo del escritorio + 5 etiquetas con flechas. *Mitad inferior izquierda:* tabla 5 × 2 (función + ejemplo). *Mitad inferior derecha:* párrafo de opinión personal (5-6 líneas). *Esquina inferior:* firma + frase subrayada.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Tour del sistema operativo». **Formato:** dibujo del escritorio + tabla de funciones + párrafo de opinión + firma. **Extensión:** 1 hoja entera. **Sabes que terminaste cuando** podrías mostrar la hoja a un familiar y él entendería qué hace el sistema operativo en el computador.

- El producto es el dibujo del escritorio + tabla + opinión, firmado.

Producto de la sesión

Tour anotado del SO con 5 elementos + 5 funciones + opinión personal · firmado.

Criterios de calidad

(1) El dibujo del escritorio tiene los 5 elementos etiquetados con flechas. (2) La tabla de 5 funciones tiene ejemplos tuyos. (3) La opinión personal responde las 4 preguntas con honestidad. (4) El tour está firmado con nombre y fecha. (5) La frase de cierre está visible.

- Antes de salir, miras tu hoja: ¿podría un primo entender qué es un SO solo leyéndola?

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambié en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambié en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué saber quién coordina la máquina te hace usuario libre.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“‘Cuando entiendes quién coordina, entiendes quién manda. Cuando entiendes quién manda, decides si lo aceptas.’”

El sistema operativo *decide* cómo se ve tu pantalla, qué apps puedes usar, cómo se organizan los archivos. Cuando lo entiendes, te das cuenta de que **Windows no es la única forma**: hay Linux (gratis, abierto, donde tú decides), hay otros mundos. Conocer al gerente te permite preguntar: “¿qué gerente quiero que coordine mi máquina?”. Esa pregunta es ejercicio de libertad.

¿Uso el SO que me asignaron porque me lo asignaron, o ya he probado otro para decidir cuál prefiero?

Estoicismo · Marco Aurelio (emperador que estudió cómo coordinar muchas cosas a la vez) · cuidado interno

“‘Lo invisible es lo más importante. Lo que no se ve sostiene lo que se ve.’”

El sistema operativo es **invisible la mayor parte del tiempo**. No le ponemos atención porque funciona en silencio. Solo lo notamos cuando falla. *Esto es como la salud, el aire, la familia que está atrás*: tan importantes que no se ven hasta que faltan. Aprender a notar lo invisible te entrena en gratitud y atención. El SO te lo enseña en pequeño.

¿A qué cosas invisibles de mi vida les he dejado de poner atención porque “siempre funcionan”?

Floridi · lente de la infoesfera

“‘Los sistemas operativos no son neutros: cada uno propone un modo de habitar el mundo digital.’”

Cuando usas Windows, vives en un mundo que Microsoft ha diseñado: ese fondo, esa barra, esa lógica de archivos. Cuando usas Android, vives en otro mundo (de Google). Cuando usas iOS, en otro (de Apple). **Cada SO trae una filosofía**: cómo organizar las cosas, qué te ofrece de regalo y qué te cobra. Aprender a leer esas filosofías te hace ciudadano digital con criterio.

¿Qué filosofía me está enseñando el SO que más uso, sin que yo lo note?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, cuando uses tu computador (o el celular), observa: ¿qué está haciendo el SO en cada momento? ¿Cuándo notas su trabajo? La próxima clase aprenderás a **organizar archivos y carpetas**: el lado del SO que más vas a usar. Si dominas eso, dejarás de perder tus tareas en el desorden y serás más rápido en cualquier computador.